Dipartimento di Scienze Mediche
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - sede di Torino

Istologia ed embriologia (canale A)

Histology and Embriology

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	SME0716
Docente	Carla Boccaccio (Docente Responsabile del Corso Integrato)
Anno	1° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	7
SSD attività didattica	BIOS-13/A - Istologia ed embriologia umana
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Obbligatoria
Tipologia esame	Orale
Prerequisiti	Italiano English - Il corso richiede la conoscenza delle basi scientifiche acquisite durante i corsi di Biologia Cellulare e Molecolare e della parte di Chimica e Biochimica Strutturale e Biochimica metabolica del corso di Biochimica.
Propedeutico a	Esami del IV anno e successivi anni corso. Tirocinio abilitante – Area Medica; Tirocinio abilitante – Area Chirurgica; Tirocinio abilitante – Area Medicina Generale

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Insegnamenti
Elenco per anno
Elenco completo
Elenco degli insegnamenti
Elenco dei moduli

Utilità
Ricevimento studenti
Registrazione agli insegnamenti
Materiale didattico
Storico degli insegnamenti

Obiettivi formativi

Italiano English

L'insegnamento di Istologia ed Embriologia tratta (a) lo studio sistematico della struttura e della funzione delle cellule specializzate e dei tessuti umani, e (b) i meccanismi di generazione embrionale dei tessuti e della loro crescita, rigenerazione e riparazione durante la vita post-natale. Le correlazioni fra la struttura e la funzione di cellule e tessuti vengono apprese anche attraverso l'analisi attiva di preparati istologici al microscopio ottico e lo studio di elementi di microscopia elettronica, istochimica e immunoistochimica dei tessuti normali. Tali conoscenze costituiscono la base per comprendere le funzioni specifiche d'organo e quelle integrate dell'organismo, nonchè le relative alterazioni patologiche.

Sono obiettivi specifici: 1) correlare la morfologia e le ultrastrutture cellulari con la funzione di cellule e tessuti; 2) fornire i fondamenti per la comprensione dell'anatomia microscopica; 3) identificare, nei diversi tessuti, la presenza di compartimenti cellulari preposti alla rigenerazione o all'esecuzione di funzioni specializzate; 4) illustrare i meccanismi molecolari fondamentali dell'istogenesi (segnali e programmi che regolano staminalità, proliferazione, morte cellulare e differenziamento nei diversi tessuti); 5) fornire gli strumenti per comprendere le strategie terapeutiche di medicina rigenerativa basate sull'utilizzo di cellule staminali; 6) fornire le basi per comprendere la patogenesi delle malattie dovute alle alterazioni delle funzioni cellulari e dei meccanismi rigenerativi dei tessuti; e 7) fornire le basi per comprendere le cause di infertilita' e i difetti di sviluppo embrionale.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano English

Alla fine di questo corso gli studenti dovranno dimostrare di: 1) conoscere l'organizzazione, la struttura e la funzioni dei tessuti e dei compartimenti cellulari preposti al rinnovamento e alle funzioni specializzate, nonchè le relazioni genealogiche e funzionali tra le diverse cellule; 2) saper identificare al microscopio ottico cellule e tessuti e riconoscerne i rapporti fra struttura e funzione; 3) conoscere i meccanismi molecolari che regolano staminalità, proliferazione, differenziamento e morte cellulare e le loro possibili alterazioni patologiche; 4) conoscere i processi e i principali meccanismi regolatori di gametogenesi, fecondazione e sviluppo embrionale; 5) conoscere le principali alterazioni dei meccanismi istogenetici ed embriogenetici coinvolte nella patogenesi di malattie e difetti di sviluppo.

Programma

Italiano English

Programma delle lezioni frontali

- **Istogenesi normale e patologica.** Tessuti stabili, labili e perenni. Compartimenti tissutali: staminale, di amplificazione transiente, differenziato. Istogenesi normale ed aberrante: cenni sul meccanismo della progressione neoplastica (modello del carcinoma colo-rettale). Le proprietà delle cellule normali e neoplastiche in relazione all'istogenesi ("Hallmarks of cancer"). Oncogeni e geni oncosoppressori (geni "gatekeepers") e loro coinvolgimento nell'istogenesi normale e patologica.
- **Le cellule staminali dei tessuti adulti.** Le proprietà biologiche (autorinnovamento, "immortalità" replicativa, multipotenzialità differenziativa) e la loro regolazione: telomerasi; segnali di controllo dell'autorinnovamento (Wnt, Hh, Notch). L'identificazione delle cellule staminali mediante 'lineage tracing' (modello dell'epitelio intestinale). Le cellule staminali e l'istogenesi tumorale. L'evoluzone clonale delle cellule staminali.
- **Il controllo della proliferazione e del differenziamento cellulare.** Fattori di crescita e recettori ad attività tirosin-cinasica. Vie di trasduzione del segnale (Ras-MAPK; PI-3K etc.). Controllo della trascrizione. Fattori di differenziamento (famiglia del TGF-beta) e i loro recettori: trasduzione, amplificazione del segnale, controllo della trascrizione genica. Alterazione del controllo della proliferazione nei tumori.
- **Il ciclo cellulare.** Regolazione da parte dei fattori di crescita. Fattori di controllo del ciclo (Myc, cicline, cdk, inibitori dei complessi ciclina-cdk, Rb, E2F).
- **La morte cellulare programmata (apoptosi)**. Controllo dell'integrità del genoma, riparazione del DNA (geni "caretakers"). La via di induzione intrinseca dell'apoptosi (p53-Bax). La via di induzione "estrinseca" dell'apoptosi (recettori della famiglia di Fas). Meccanismi effettori (caspasi). Protezione dall'apoptosi (PI3-K-AKT; Bcl-2). Alterazione del controllo dell'apoptosi nei tumori.
- **Epiteli di rivestimento.** Classificazione strutturale, distribuzione e relazioni struttura-funzione. Membrana basale e sue specializzazioni (membrana di filtrazione glomerulare). Giunzioni intercellulari. Polarizzazione cellulare e trasporti trans-membrana. Specializzazioni citoplasmatiche e di superficie, relative alle funzioni protettive, meccaniche, di impermeabilizzazione, di assorbimento e di escrezione. Istologia di: epidermide, urotelio, epitelio di vie respiratorie ed alveoli polmonari, epitelio di esofago, stomaco, intestino. La rigenerazione degli epiteli di rivestimento. Differenziamento dell'epitelio intestinale. Medicina rigenerativa di epidermide ed epitelio corneale.
- **Epiteli ghiandolari esocrini**. Classificazione morfologica e organizzazione strutturale delle ghiandole. Tipi e modalità di secrezione esocrina. Sintesi delle molecole di secrezione e traffico delle vescicole. Regolazione della secrezione. Istologia funzionale di ghiandole salivari, gastriche, pancreas esocrino, fegato, ghiandola mammaria. Morfogenesi e rigenerazione degli epiteli ghiandolari esocrini.
- **Epiteli ghiandolari endocrini**. Morfologia delle ghiandole endocrine. Ultrastruttura delle ghiandole a secrezione polipeptidica e a secrezione steroidea. Polarità cellulare e vascolarizzazione. Asse ipotalamo-ipofisario e meccanismi di regolazione. Istologia funzionale di ipofisi, epifisi, tiroide, paratirodi, surrene, isole pancreatiche, app. iuxtaglomerulare, sistema neuroendocrino diffuso. Recettori e meccanismo d'azione degli ormoni. Cenni sulle disfunzioni ormonali.
- **Il sangue: plasma, eritrociti e piastrine**. Composizione del plasma ed equilibrio con il fluido interstiziale. Eritrociti: il citoscheletro di membrana e il mantenimento della morfologia; il trasporto dei gas. Emocateresi. Valori eritrocitari fisiologici. Ultrastruttura delle piastrine e la loro funzione nell'emostasi.
- **Il sangue: granulociti e monociti**. Formula leucocitaria. Migrazione dei leucociti nei tessuti. Morfologia, ultrastruttura e funzioni di granulociti neutrofili, basofili ed eosinofili. I sistema monocito-macrofagico.
- **Tessuti linfatici**. Organizzazione dei tessuti e della circolazione linfatica. Istologia funzionale di linfonodi, timo, milza e tessuto linfatico associato alle mucose. Morfologia e funzioni dei linfociti B: struttura, funzione e meccanismo di generazione delle immunoglobuline. Morfologia e funzioni di linfociti T citotossici e linfociti T helper. Il recettore dei linfociti T e il sistema maggiore dell'istocompatibilità. Linfopoiesi e maturazione dei linfociti. Le interazioni fra le cellule del sistema immunitario: cellule presentanti l'antigene, meccanismi di riconoscimento e modulazione funzionale tra cellule. Interleuchine e segnali intercellulari.
- **Emopoiesi**. Vita media delle cellule del sangue. Identificazione delle cellule staminali emopoietiche tramite isolamento prospettico (marcatori di superficie, citofluorimetria) e saggi in vivo di ripopolamento midollare. Proprietà delle cellule staminali emopoietiche (LT-HSC, ST-HSC) e dei progenitori "committed" dei compartimenti di amplificazione transiente (CLP, CMP, MEP, GMP etc.). Eritropoiesi, trombocitopoiesi, mielopoiesi e monopoiesi. Regolazione dell'emopoiesi: microambiente midollare e Fattori Emopoietici (CSF). Ontogenesi dell'emopoiesi.
- **Vasi sanguiferi**: Struttura e funzione della parete di arterie, vene e capillari. Le barriere ematotissutali. Funzioni dell'endotelio. Angiogenesi normale e patologica. I fattori angiogenetici (fattori trascrizionali indotti da ipossia, VEGF, angiopoietine, PDGF, efrine). Inibizione dell'angiogenesi.
- **Tessuti di sostegno**. Componenti e funzioni della matrice extracellulare. Classificazione funzionale dei connettivi. Rapporti cellule-matrice. Cellule proprie e migranti dei connettivi. Il tessuto adiposo. Cellule staminali mesenchimali.
- **Tessuto cartilagineo**. Sottotipi (c. ialina, fibrosa ed elastica) e loro distribuzione. Componenti e proprietà della matrice cartilaginea. Condrociti e condroblasti. Pericondrio e rigenerazione della cartilagine. Accrescimento e riparazione. Cartilagini articolari.
- **Tessuto osseo**. Organizzazione strutturale. Composizione e funzioni della matrice extracellulare. Osteoblasti, osteociti e deposizione della matrice. Osteoclasti e riassorbimento della matrice. Origine di osteoblasti e osteoclasti. Controllo ormonale del della osteodeposizione e del riassorbimento osseo. Accrescimento, rimodellamento e riparazione dell'osso. Ossificazione encondrale e membranosa.
- **Tessuto nervoso.** Organizzazione anatomo-funzionale del tessuto nervoso e generalità istologiche. Morfologia e specializzazioni ultrastrutturali dei neuroni. Classificazione morfo-funzionale e distribuzione dei sottotipi di neuroni. Il trasporto assonale. La mielinizzazione.La neuroglia: tipi cellulari e funzioni. La barriera emato-encefalica. Le meningi. Il liquor cefalo-rachidiano. Struttura e rigenerazione dei nervi. Le cellule staminali del tessuto nervoso.
- **I neuroni.** Proprietà elettriche della membrana, potenziale di riposo, generazione e conduzione del potenziale d'azione. Canali ionici. La sinapsi. Neurotrasmettitori e recettori post-sinaptici di tipo ionotropo e metabotropo. La giunzione neuromuscolare.
- **Tessuti sensoriali**. Istologia funzionale di: calici gustativi, epitelio olfattorio, epitelio uditivo e vestibolare, retina, recettori per il tatto.
- **Tessuto muscolare** scheletrico, liscio e cardiaco. Organizzazione tissutale e distribuzione. Caratteristiche ultrastrutturali delle cellule. Il citoscheletro e i meccanismi di regolazione della contrazione nei diversi sottotipi. L'innervazione. Caratteristiche metaboliche. Miogenesi.
- **La gametogenesi femminile.** Generalità sulla gametogenesi: meiosi, cellule germinali primordiali ed embriogenesi delle gonadi. Principi di anatomia ed embriologia dell'apparato genitale femminile. Il ciclo ovarico. La maturazione dell'oocita e l'ovulazione. Le modificazioni cicliche dell'endometrio e dell'apparato genitale femminile. Il controllo ormonale dei cicli femminili: gonadotropine ipofisarie, estrogeni e progesterone. Gli anticoncezionali ormonali.
- **La gametogenesi maschile e la fecondazione.** Principi di anatomia ed embriologia dell'apparato genitale maschile. Spermatozoi, spermiogenesi e spermioistogenesi. Gli ormoni maschili. La maturazione degli spermatozoi nelle vie spermatiche e le modificazioni nelle vie genitali femminili. La fecondazione. Lo zigote. La segmentazione e la formazione della morula e della blastocisti. L'imprinting parentale. La fecondazione assistita. Le cellule staminali embrionali, da trasferimento nucleare e pluripotenti indotte.
- **Lo sviluppo embrionale nella seconda-terza settimana.** L'impianto della blastocisti e la formazione dell'embrione bilaminare. Lo sviluppo del sinciziotrofoblasto e della circolazione primitiva. Le gonadotropine corioniche. La gastrulazione. Meccanismi ormonali di mantenimento della gravidanza.
- **Lo sviluppo embrionale nella quarta-ottava settimana**. I ripiegamenti embrionali. I derivati dell'endoderma, del mesoderma parassiale, intermedio e laterale e dell'ectoderma. L'origine dei sistemi: cardiocircolatorio, ematopoietico, nervoso, gastroenterico, respiratorio, genitourinario, muscoloscheletrico. Panoramica dello sviluppo embrionale nel secondo mese. L'accrescimento fetale. La placenta: struttura e funzioni. I fattori teratogeni e i principali difetti dello sviluppo.
- **Controllo dello sviluppo embrionale**. I meccanismi molecolari che regolano lo sviluppo embrionale: segnali extracellulari e fattori trascrizionali. Omeogeni. I processi cellulari dello sviluppo embrionale: la transizione epitelio-mesenchimale. Crescita invasiva fisiologica e patologica (metastasi).

Attività didattica interattiva (ADI)

Descrizione, riconoscimento e correlazioni morfo-funzionali di immagini di microscopia ottica relative ai seguenti tessuti e organi:

ADI 1

Lingua, esofago, stomaco, duodeno, tenue, colon, trachea, polmone, vescica, rene.

ADI 2

Cute e annessi, ghiandole salivari, pancreas, ghiandola mammaria, ipofisi, surrene, tiroide, paratiroidi.

ADI 3

Sangue periferico e midollare, linfonodo, tonsilla, milza, MALT, midollo osseo, arteria, vena, tessuto connettivo lasso e compatto, tessuto adiposo, cartilagine ialina, elastica e fibrosa, tessuto osseo, ossificazione encondrale.

ADI 4

Cervelletto, midollo spinale, nervo periferico, occhio, tessuto muscolare striato, cardiaco e liscio, ovaio, tuba, endometrio, testicolo-epididimo.

Modalità di insegnamento

Italiano English

Il corso si svolge al primo anno di corso nel secondo semestre (marzo-giugno) e consiste di 28 lezioni frontali plenarie di 2 ore ciascuna.

Agli studenti viene messo a disposizione ampio materiale didattico, comprensivo di:

-slides corredate dei testi delle lezioni;

-articoli scientifici e testi di aggiornamento;

-repertorio di files corrispondenti a preparati istologici (circa 40) acquisiti mediante telecamera collegata al microscopio ottico; tali preparati possono essere analizzati con un software di microscopia virtuale scaricabile gratuitamente sul PC dello studente;

-tutorials sotto forma di videolezioni (v. attività di supporto).

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano English

L'esame si svolge solo oralmente sull'intero programma di Istologia ed Embriologia e include anche la verifica delle capacita' di riconoscimento e analisi di preparati istologici tramite microscopia virtuale.

Il voto e' attribuito in trentesimi e il minimo sufficiente e' 18/30.

Durante il corso potrà essere svolta, a discrezione del docente e con adeguato preavviso, una 'prova in itinere'. Questa prova non esonera lo studente dal portare all'esame alcuna parte del programma, ma è da intendersi come autoverifica intermedia del proprio livello di preparazione.

Attività di supporto

Italiano English

Video-tutorials registrati dai docenti per l'addestramento all'utilizzo della microscopia virtuale e contenenti descrizioni dettagliate dei preparati istologici. I links per le videolezioni (caricate su youtube) sono forniti nel materiale didattico dell'anno.

Uso guidato di websites di microscopia virtuale.

Video-animazioni per la comprensione di processi complessi, soprattutto relativi alla morfogenesi embrionale. Le videoanimazioni sono fornite nel materiale didattico.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:	Biologia Molecolare della Cellula - VI ed.
Anno pubblicazione:	2016
Editore:	Zanichelli
Autore:	Alberts et al.
ISBN	9788808621269
Obbligatorio:	Si

Libro

Titolo:	Istologia
Anno pubblicazione:	2021
Editore:	Ed. Ambrosiana
Autore:	Pawlina-Ross
ISBN	9788808720238
Obbligatorio:	Si

Libro

Titolo:	Embriologia
Anno pubblicazione:	2016
Editore:	Ed. Ambrosiana
Autore:	Barbieri-Carinci
ISBN	9788808183491
Obbligatorio:	Si

Italiano English

ISTOLOGIA

Kierszenbaum-Tres, *Istologia*, V. Ed., Edra (2020)

M. Ross-W. Pawlina-T.Barnasch, *Atlante di Istologia*, Ambrosiana (2016)

Attraverso il website https://medchirurgia.campusnet.unito.it/do/didattica gli studenti possono leggere e scaricare le diapositive mostrate a lezione e articoli di revisione della letteratura, utili per l'approfondimento di argomenti specifici.

Note

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso.

Registrazione ● Aperta

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 06/10/2025 12:28